

(1.2) Uvažujte zobrazení $\langle \cdot, \cdot \rangle : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dané vzorcem

$$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v},$$

kde A je reálná symetrická čtvercová matice $A = (a_{ij})$ řádu 2. Dokažte, že $\langle \cdot, \cdot \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2$ právě tehdy, když platí

$$a_{11} > 0 \quad \text{a} \quad \det(A) > 0.$$

Nepoužívejte teorii z kapitoly 11 ze skript. (Pro inspiraci vizte příklad 8.17 v sekci 8.2.1.)

$$\text{Dána } A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}, \quad a_{ij} \in \mathbb{R}.$$

- aby dané zobrazení bylo skalárním součinem, musí splňovat 4 axiomy:

• symetrie (, resp. symetrie)

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \overline{\langle \vec{v}, \vec{u} \rangle} = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle \quad \text{pro } \vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$$

- platí, lze vidět po rozepsání do kartézských souřadnic:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = (u_1 \ u_2) A \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = (u_1 \ u_2) \begin{pmatrix} a_{11}v_1 + a_{12}v_2 \\ a_{12}v_1 + a_{22}v_2 \end{pmatrix} =$$

$$= a_{11}u_1v_1 + a_{12}u_1v_2 + a_{12}u_2v_1 + a_{22}u_2v_2 =$$

$$= a_{11}u_1v_1 + a_{12}(u_1v_2 + u_2v_1) + a_{22}u_2v_2$$

$$\bullet \langle \vec{u}, k\vec{v} \rangle = k \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$$

- zjevně platí - z linearity násobení matic

$$\bullet \langle \vec{u}, \vec{v} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$$

- platí - opět z linearity násobení matic

• pozitivní definitivnost - $\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle$ je nezáporné reálné číslo; nulové právě tehdy, když $\vec{u} = \vec{0}$

- z toho plyne:

$$(i) \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = \vec{u}^T A \vec{u} = \vec{u}^T (A \vec{u})$$

$\Rightarrow$ Matice A je nulově regulární. Kdyby nebyla, pak by rovnici $A\vec{u} = \vec{0}$ řešil i nenulový vektor $\vec{u} \in \text{Ker } A$.

$$\Rightarrow \det A \neq 0$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \neq 0$$

$$\begin{aligned}
 (ii) \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle &= a_{11} u_1^2 + 2a_{12} u_1 u_2 + a_{22} u_2^2 \\
 &= \left(a_{11} u_1^2 + 2a_{12} u_1 u_2 + \frac{a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 \right) - \\
 &\quad - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} u_2^2 + a_{22} u_2^2 =
 \end{aligned}$$

$$= \underbrace{\left(\sqrt{a_{11}} u_1 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}}} u_2 \right)^2}_{\geq 0} + \boxed{\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}}} u_2^2 \stackrel{!}{\geq 0}$$

- definováno v $\mathbb{R}$ pro $a_{11} \geq 0$, $a_{11} \neq 0$

- aby nerovnost (*) platila, musí:

$$\frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} \geq 0, \text{ tedy}$$

$$a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \geq 0, \text{ neboť } a_{11} > 0$$

- všimněme si, že výraz na

LS je roven det A , tedy
platí stejná nerovnost $\Rightarrow$

(viz (i))

Celkem tedy předpokládáme $a_{11} > 0$ a det $A > 0$, aby
zadaný vektor $\langle \cdot, \cdot \rangle$ byl sk. součinem na $\mathbb{R}^2$.